

수학 수학1 · 지수와 로그 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 두 실수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2^a = 3^b$

(나) $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{6} \log_2 \frac{2}{3}$

이때 2^a 의 값을 구하시오.

[킬러] 2 1보다 큰 두 실수 x, y 가 $\log_2 x = \log_y 8$, $\log_x y + \log_y x = \frac{10}{3}$ 을 만족시킬 때, $\log_2(xy)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 3 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 을 방정식

$$x^{\log_n x} = n^3$$

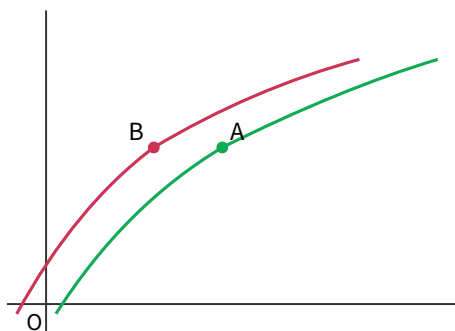
의 서로 다른 두 실근의 곱이라 하자. $f(2) \times f(3) \times \cdots \times f(9)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 4 자연수 n 에 대하여 집합

$$A_n = \{ k \mid k \text{는 자연수, } \log_2 k \text{의 소수부분이 } \log_2 3 \text{의 소수부분보다 작다, } 2^n \leq k < 2^{n+1} \}$$

의 원소의 개수를 a_n 이라 하자. $a_1 + a_2 + \cdots + a_{10}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 5 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 A와 곡선 $y = \log_2(4x)$ 위의 점 B가 있다. 두 점 A, B의 y 좌표는 모두 t ($t > 0$)이고, 직선 AB는 x 축과 평행하다. 선분 AB의 길이가 2일 때의 t 의 값을 t_1 , 삼각형 OAB의 넓이가 3일 때의 t 의 값을 t_2 라 하자. (단, O는 원점) $2^{t_1} + 2^{t_2}$ 의 값을 구하시오.



[킬러] 6 1보다 큰 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 가 두 곡선 $y = 2^x, y = 2^{x-3}$ 과 만나는 점을 각각 P, Q라고 하고, 직선 $y = t$ 가 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 R라 하자. 세 점 P, Q, R의 x 좌표를 각각 p, q, r 라 할 때, $q - p$ 의 값이 r 와 같아지는 순간의 t 의 값을 α 라 하자. 2^α 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 2 이상의 자연수 n 에 대하여 다음 두 조건을 모두 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 $g(n)$ 이라 하자.
(가) a, b 는 $\log_n a, \log_n b$ 가 모두 자연수가 되는 자연수이다.
(나) $1 < a < b \leq n^4$ 이고 $\log_n a + \log_n b$ 는 4의 약수이다.
 $g(2) + g(3) + g(4) + g(5)$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 8 양수 a ($a \neq 1$)에 대하여 함수 $f(x) = |\log_a x|$ 가 있다. 서로 다른 두 양수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 $f(x_1) = f(x_2), x_1 + x_2 = 5, f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = 1$ 이 성립하는 순서쌍 (x_1, x_2) 가 오직 하나 존재하도록 하는 모든 a 의 값의 곱을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.